LLM 대화 내용 추출 & 분석

- 화이트햇스쿨 4기 팀프로젝트 최종보고서 -

제출일	2026. 10. 25.	**팀명**	에레렘
담당멘토	김준범	**담당PL**	김종현
팀원	김민경(PM), 고승연, 김강민, 김연원, 박솔민, 손선임, 장은정, 한동훈		

< 목 차 >

Ⅰ. 프로젝트 개요 ····· 2
1. 개요 ····· 2
Ⅱ. 프로젝트 추진 및 분석 ····· 4
1. 프로젝트 추진 일정 ····· 4
2. 분석 대상 및 범위 ····· 4
3. 분석 절차와 실험 환경 ····· 4
4. 서비스별 아티팩트 분석 결과 주요 내용 ····· 7
Ⅲ. 가이드라인 ····· 11
1. 사용자 행위 판정 수준 ····· 11
2. 가이드라인 구성과 활용 방법 ····· 11
Ⅳ. ARTINEX ····· 13
1. 통합 파서 ARTINEX 개발 ····· 13
2. CLI,·GUI·Autopy Plugin 구현 ····· 14
3. 분석 결과와 출력 파일 ····· 16
Ⅴ. 시나리오 기반 검증 및 프로젝트 성과 ····· 18
1. 검증 시나리오와 수행 절차 ····· 18
2. 파서 실행 및 통합 결과 ····· 19
3. 주요 성과와 활용 가능성 ····· 21
4. 향후 계획 ····· 21
【 붙임자료 】
[1] 산출물 및 부속 자료 ····· 22
[2] 참고문헌 ····· 28

I 프로젝트 개요

□ 개 요

○ **(기간)** ’26. 8. 3.(월) ~ ’26. 10. 17.(토)

○ **(주제) LLM 대화 내용 추출 & 분석**

○ **(멘토명/PL명)** 김준범 / 김종현

○ **(팀원)** 김민경(PM), 고승연, 김강민, 김연원, 박솔민, 손선임, 장은정, 한동훈

○ **(목적)** Windows 환경의 여러 LLM 서비스에 잔존하는 아티팩트 분석 및 공통 기준에 따른 사용자 행위 판정·통합 방법을 마련, 이를 구현한 통합 파서 ARTINEX, 분석 가이드라인 개발

○ **(필요성)** LLM 이용 흔적의 포렌식 분석 및 통합 분석 체계 마련 필요

- 업무·학습 등에서 생성형 AI 이용이 일상화되면서 다양한 이용 흔적 발생
- 실제 수사에서 LLM 대화 기록이 행위 경위를 검토하는 자료로 활용. 2026.10.09 OpenAI 내부 녹음장치 설치 혐의 사건에서는 장치 제작·설정 프롬프트와 장치의 MAC 주소가 포함된 대화가 수사 자료에 기재
- 웹·데스크톱 애플리케이션마다 아티팩트의 저장 위치와 형식이 달라 서비스별 분석이 필요. 여러 서비스의 결과를 일관된 기준으로 비교·통합하기 어려움
- 자체 설문에서 응답자의 83%가 LLM 포렌식 분석 도구가 필요하다고 응답, 88%가 관련 도구의 활용 의향을 보여 통합 분석 도구에 대한 수요 확인

○ **(주요내용)** LLM 서비스 이용 흔적의 통합 분석·검증 및 ARTINEX 개발

- Windows 환경의 ChatGPT·Claude 웹·데스크톱 애플리케이션, Gemini 웹, LM Studio 서비스 환경에서 행위별 아티팩트 분석
- 아티팩트의 근거 수준과 사용자 행위 판정 기준을 정리해 분석 가이드라인 작성
- 분석 결과물을 공통 형식으로 통합하는 포렌식 파서 ARTINEX 구현 및 CLI·GUI·Autopsy Plugin 개발
- 시나리오 기반으로 파서 결과를 검증하고 행위 타임라인과 복구 대화 등 분석 결과 확인
- 연구 결과를 바탕으로 논문을 작성해서 한국디지털포렌식학회 동계학술대회에 투고

□ 멘토, PL, 팀원 소개

구분	역할	담당 업무(세부 수행 내용)
김준범(멘토)	멘토	프로젝트 진행 방향 자문 및 산출물 검토·피드백
김종현(PL)	PL	프로젝트 진행 방향 자문 및 산출물 검토·피드백
김민경(PM)_2123	PM, 문서 작성	회의록 작성, LM Studio 아티팩트 분석, 가이드라인 작성
한동훈_7855	파서 개발	LM Studio 아티팩트 분석 및 파서 개발, 시나리오 이미지 제작, QA
고승연_2835	파서 개발	ChatGPT 웹 아티팩트 분석 및 파서 개발, 시나리오 제작, GUI 제작,
장은정_8338	파서 개발	ChatGPT 애플리케이션 아티팩트 분석 및 파서 개발, 파서 통합
박솔민_4255	파서 개발	Claude 애플리케이션 아티팩트 분석 및 파서 개발, 시나리오 제작, QA
손선임_5874	파서 개발	Claude 웹 아티팩트 분석 및 파서 개발, Autopsy Plugin 제작
김강민_9348	파서 개발	Gemini 웹 아티팩트 분석 및 파서 개발, 시나리오 이미지 제작, QA
김연원_6792	문서 작성	Gemini 웹 아티팩트 분석, 논문 작성

Ⅱ 프로젝트 추진 및 분석

□ 프로젝트 추진 일정

○ WBS

- 중간 발표 이전 선행연구 검토 및 서비스별 아티팩트 조사, 중간 발표 이후 파서 ARTINEX 구현·검증과 가이드라인 및 논문 작성 진행

상세 Task	8월				9월					10월	
	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주
선행연구 조사	■										
서비스별 아티팩트 조사		■									
LLM 아티팩트 구축			■	■							
서비스 간 결과 비교					■						
Parser 구조 설계						■					
Parser 핵심 기능 구현							■				
Parser 성능 테스트 및 수정								■	■		
GUI, Plugin 구현								■	■	■	
가이드라인 작성						■	■	■	■	■	
동계 학술대회 논문 작성									■	■	■

□ 분석 대상 및 범위

○ LLM 서비스 및 이용 환경

- 총 4개 서비스의 6개 이용 환경을 대상으로 Windows 디스크 내에 잔존하는 이용 흔적 분석
- 웹·데스크톱 애플리케이션·로컬 실행 환경의 아티팩트를 비교하기 위해 ChatGPT, Claude, Gemini, LM Studio 선정
- Chrome 웹 환경: ChatGPT, Claude, Gemini
- Windows 데스크톱 애플리케이션 환경: ChatGPT, Claude
- 로컬 실행 환경: LM Studio

서비스	분석 환경	버전
ChatGPT	웹(Chrome)	-
	데스크톱 애플리케이션	26.825.4187.0
Claude	웹(Chrome)	-
	데스크톱 애플리케이션	1.34493.0.0
Gemini	웹(Chrome)	-
LM Studio	데스크톱 애플리케이션	0.4.21+2

○ 사용자 행위 범주 분류

- 포렌식 분석할 LLM 이용 행위를 10개 범주와 32개 세부 행위로 정의
- 정의한 행위를 기준으로 서비스별 아티팩트를 조사하고 사용자 행위 판정 기준 마련

범주	세부 행위
로그인/로그아웃	로그인, 로그아웃, 계정 전환
애플리케이션 설치/삭제	애플리케이션 설치, 애플리케이션 삭제
대화 생성/삭제	새로운 대화 생성, 기존 대화 삭제, 대화 수정, 대화 재시도
프롬프트 전송	프롬프트 입력, 프롬프트 삭제
파일 업로드/다운로드	이미지 업로드, 이미지 업로드 삭제, 문서 업로드, 문서 업로드 삭제, 문서 다운로드
이미지 생성 및 다운로드	이미지 생성 요청, 생성 이미지 다운로드, 생성 이미지 다운로드 삭제
대화 공유/내보내기	대화 데이터 내보내기, 공유 링크 생성, 대화 공유
애플리케이션 실행/종료	애플리케이션 실행, 정상 종료, 강제 종료
설정/모델 변경	모델 변경, 계정 이름 변경, 모델 다운로드
프라이버시 행위	임시 채팅, 브라우저 시크릿 모드, 방문 기록 삭제, 캐시 삭제

□ 분석 절차와 실험 환경

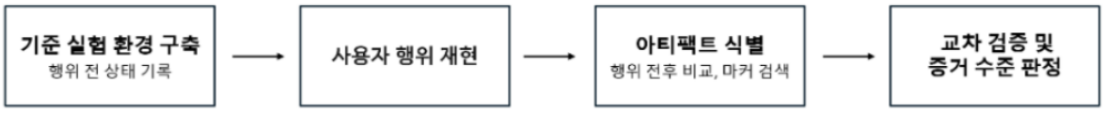
○ 분석 절차

- 동일한 조건에서 행위별 흔적을 비교할 수 있도록 Windows 11 실험 환경 구성
- 사전에 정의한 행위를 서비스별로 수행하고, 세부 행위마다 식별

번호와 고유 마커 부여

- 프롬프트 전송 시 입력 내용에 마커 포함(예: [MRK_E0401] 파이썬으로 리스트를 정렬하는 방법을 알려줘.)

- 행위 전후의 파일시스템·레지스트리·프로세스 상태를 비교하고 수집한 아티팩트에서 마커를 검색하여 흔적의 내용과 저장 위치 확인
- 보조 도구로 식별 결과를 확인하고, 아티팩트가 사용자 행위를 뒷받침하는 정도에 따라 근거 수준 부여
- 서비스별 분석 결과를 사용자 행위 판정 기준과 통합 파서 파싱 대상 정의에 반영



○ 실험 환경 및 분석 도구

구분	Component	Configuration	Purpose
실험 환경	Virtualiaztion	VMware Workstation 17 Pro	동일한 기준 환경 구성
	Operating System	Windows 11 25H2 (Build 26200.8037)	아티팩트 생성 수집·환경
	Web Browser	Chrome 151.0.7922.138	웹 서비스 접속
분석 도구	FTK Imager	8.3.0.27	분석 이미지 추출
	Procmon	v4.11	실시간 시스템 활동 모니터링
	DB Browser for SQLite	v3.13.1	Chrome SQLite 의 기반 데이터 확인
	MFTECmd	v0.5.0.1	파일시스템 메타데이터 확인
	ChromeCacheView	v2.52	Chrome HTTP Cache 엔트리 추출 및압축 해제
	ccl_chromium_reader	v0.3.18	Chrome User Data 하위 저장소파싱(History, Cache, IndexedDB 등)

□ 서비스별 아티팩트 분석 결과 주요 내용

○ 근거 수준 판정 기준

- 모든 서비스에 동일한 기준을 적용하되, 파일의 변경 여부뿐만 아니라 기록 내용과 행위 수행 시점을 함께 고려하여 아티팩트별 근거 수준 부여
- 행위와 관련된 아티팩트가 확인되지 않으면 '확인 어려움', 분석 대상 서비스 버전에 해당 기능이 없으면 '해당 없음'으로 표시

부여 단위	구분	활용 원칙
아티팩트별	직접 확인	행위 전후 비교에서 해당 행위가 아니면 설명되지 않는 레코드나 값(예: 프롬프트 원문, 대화 식별자, 업로드 파일명)이 새로 생성되거나 변경되고 그 기록 시각이 행위 수행 시점과 일치하는 경우
	보조 확인	행위 시점에 관련된 변화가 확인되나 기록 내용만으로는 해당 행위를 특정할 수 없는 경우
행위별	확인 어려움	행위 전후에 해당 행위와 연관 지을 수 있는 변화가 확인되지 않은 경우
	해당 없음	분석 대상 버전의 서비스에 해당 기능이 없어 행위를 수행할 수 없는 경우

○ ChatGPT 웹

- 주요 아티팩트 저장 경로: *C:\Users\<Users>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default*
- Chrome History에서 로그인·로그아웃, 대화 생성 및 임시 채팅 관련 URL 확인
- HTTP Cache의 압축된 대화 API 응답에서 프롬프트·응답 원문, 메시지 생성 시각 및 첨부 파일명 확인
- 사용자가 대화를 삭제한 뒤에도 캐시에 남은 응답을 통해 삭제된 대화 원문 복원
- Local Storage에서 작성 중인 입력 초안과 저장 시각 확인. 입력 초안만으로 프롬프트 전송 여부를 판단할 수 없음

○ ChatGPT 데스크톱 애플리케이션

- 주요 아티팩트 저장 경로: *C:\Users\<Users>\.codex* 및 *C:\Users\<Users>\AppData\Local\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c*

76g0

- ChatGPT 채팅과 Codex 에이전트 대화가 서로 다른 위치에 각각 저장됨을 확인
- 에이전트 대화 로그에서 프롬프트·응답 원문을 확인하고, 대화 삭제 후에도 잔존한 로그에서 삭제된 프롬프트 복원
- 프롬프트 수정 시 원본 로그를 유지한 채 새 로그가 생성돼 수정 전후 내용 확인 가능

○ Claude 웹

- 주요 아티팩트 저장 경로: *C:\Users\<Users>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default*
- HTTP Cache의 대화 API 응답에서 프롬프트·응답 원문 확인
- 대화 삭제 후 IndexedDB의 대화 목록은 제거되었으나, HTTP Cache에 남은 응답에서 삭제된 대화 원문 복원
- IndexedDB에서 메시지 간 관계와 첨부 파일 정보, Local Storage에서 입력 초안 확인

○ Claude 데스크톱 애플리케이션

- 주요 아티팩트 저장 경로: *C:\Users\<Users>\AppData\Local\Packages\Claude_pzs8sxrjxfjjc\LocalCache\Roaming\Claude*
- 캐시·IndexedDB·Local Storage에서 대화 및 첨부 파일 등 관련 정보를 확인하고 Prefetch와 애플리케이션 로그에서 실행 흔적 확인
- 문서 업로드 시 Local Storage에서 파일명과 추출된 본문, IndexedDB에서 파일 식별자와 저장 경로 확인
- 실험 기간 중 대화 원문의 저장 위치가 HTTP Cache에서 IndexedDB로 변경되어, 서비스 버전에 따른 저장 구조 재확인 필요

○ Gemini 웹

- 주요 아티팩트 저장 경로: *C:\Users\<Users>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\<Profile folder>*
- History에서 대화 URL과 제목을 확인하여 대화 접근 사실과 주제 추정에 활용
- 생성 이미지는 캐시에서 확인 가능, 프롬프트와 응답의 원문은 분석한 로컬 저장소에서 확인되지 않음
- 계정 전환 및 로그인·로그아웃 흔적은 URL과 브라우저의 계정 정보 변화에서 확인

○ LM Studio

- 주요 아티팩트 저장 경로: *C:\Users\<Users>\.lmstudio*, *C:\Users\<Users>\AppData\Local\Programs\LM Studio*
- 로컬 대화 JSON 파일에서 프롬프트·응답 원문과 사용 모델 및 토큰 수 확인
- 응답 재시도 시 이전 응답과 새 응답이 버전 목록에 함께 기록됨을 확인
- 대화 삭제 시 해당 JSON 파일이 제거되어 삭제된 대화 원문은 확인되지 않음
- 모델을 불러오기만 해도 메시지가 없는 대화 파일이 생성될 수 있어, 파일 존재 여부와 메시지 기록 여부를 함께 확인할 필요 존재

○ 서비스 환경별 확인 가능 비교

- ● 직접 확인, ◐ 보조 확인, ○ 확인 어려움, - 해당 없음으로 표기
- 각 항목은 해당 정보를 확인할 수 있는 아티팩트 중 가장 높은 근거 수준으로 표시

확인 항목	ChatGPT 웹	ChatgGPT 앱	Claude 웹	Claude 앱	Gemini 웹	LM Studio
프롬프트 원문	●	●	●	●	◐	●
응답 원문	●	●	●	●	○	●
삭제된 대화의 원문	●	●	●	●	○	○
수정 전 프롬프트	◐	●	●	●	◐	◐
로그아웃 시점	●	●	●	●	●	●
업로드 파일 정보	●	◐	●	●	◐	●
다운로드 파일 정보	●	●	●	●	●	-
모델 변경	○	●	●	●	○	●
임시 채팅 사용	●	●	●	○	○	-

Ⅲ 가이드라인

□ 사용자 행위 판정 수준

○ 판정 라벨

- 개별 아티팩트에 부여한 근거 수준을 행위 단위로 종합하여 '확정' 또는 '의심'으로 판정
  - 확정: 직접 확인 수준의 근거가 하나 이상 있거나, 서로 독립적인 아티팩트 계열의 보조 근거가 동일 행위를 가리키는 경우
  - 의심: 보조 확인 수준의 근거는 있으나 확정 조건을 충족치 못한 경우

○ 교차 확인의 조건

- 서로 다른 아티팩트 계열의 근거가 동일한 행위를 기록한 경우에만 결합
- 대화, 메시지, 계정 식별자 또는 파일 저장 경로의 일치 여부 우선 확인
- 같은 계열에서 나온 여러 레코드는 하나의 근거로 처리
- 공통 식별자가 없으면 기록된 시각과 행위 특성을 함께 검토하되, 시각이 가깝다는 이유만으로 기록을 결합하지 않음

○ 판정 시 유의사항

- 행위의 완료 여부를 구분하지 못하거나 사용자 조작 외의 원인으로 생성될 수 있는 흔적은 확정 근거로 사용하지 않음

□ 가이드라인 구성과 활용 방법

○ 공통 구성

- 조사 기준부터 서비스별 아티팩트 확인, ARTINEX 실행 및 그 결과 해석까지 순서대로 안내
- 개요 및 조사 환경에서는 분석 대상인 6개 서비스 환경, 아티팩트의 수집 원칙, 분석 도구와 원본 보존·시간 기준 제시
- 서비스별 아티팩트 레퍼런스에서는 각 저장 위치, 주요 구조·필드,

확인 가능한 정보, 분석 활용 방법 및 주의사항을 공통 형식으로 정리

- 도구 사용 안내에서는 파서 ARTINEX의 CLI·GUI 실행 방법, 증거 이미지와 분석 옵션 설정, 결과 파일 및 화면별 확인 방법 수록

○ 활용 방법

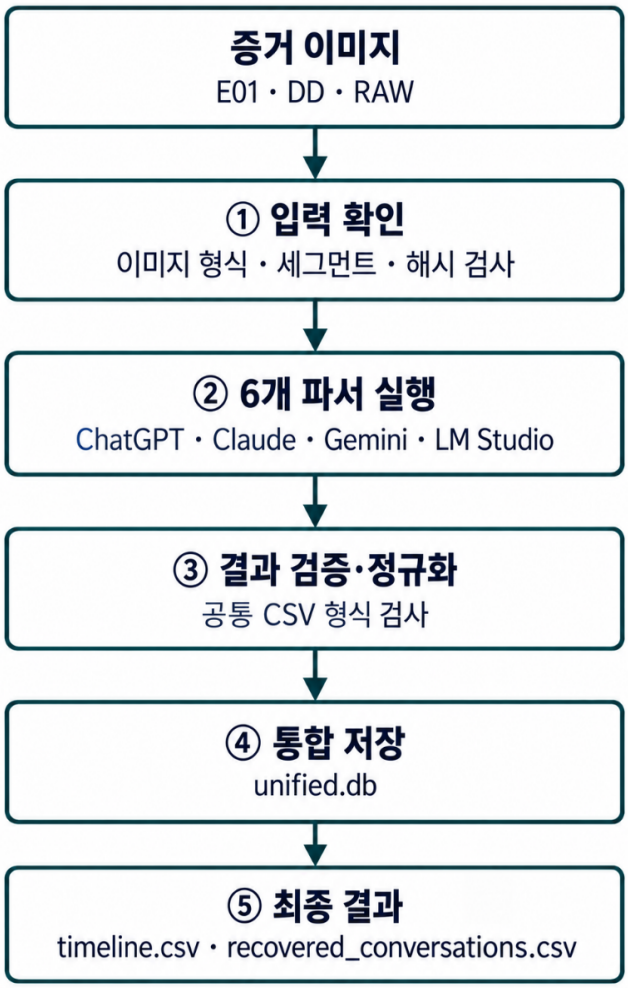
- 디스크 이미지와 결과 저장 위치를 지정하고, 전체 또는 필요한 서비스별 파서를 실행
- 행위 타임라인과 복구 대화를 확인하면서 판정값, 원본 아티팩트 경로 및 세부 기록을 함께 대조
- 파서 ARTINEX 실행 로그와 오류 기록을 확인하여 분석이 정상적으로 완료되었는지 검토
- 결과가 출력되지 않은 행위는 아티팩트 잔존 여부와 파서의 지원 범위를 확인하며 결과의 부재만으로 해당 사용자 행위가 없었다고 단정하지 않음

Ⅳ ARTINEX

□ 통합 파서 ARTINEX 개발

○ 시스템 구성과 처리 흐름

- ChatGPT, Claude, Gemini, LM Studio 등 4개 LLM 서비스의 디지털 아티팩트를 분석하는 통합 포렌식 도구 ARTINEX 개발
- 디스크 이미지(E01, RAW) 입력부터 파서 실행, 결과의 정규화, 통합 분석까지 일괄 처리하는 구조 구현
- 개별 파서 실행 결과를 공통 스키마로 정규화하고 SQLite 데이터베이스에 통합 저장
- 대화 복구 결과(recovered_conversations.csv)와 사용자 행위 타임라인(timeline.csv), 통합 DB(unified.db) 자동 생성



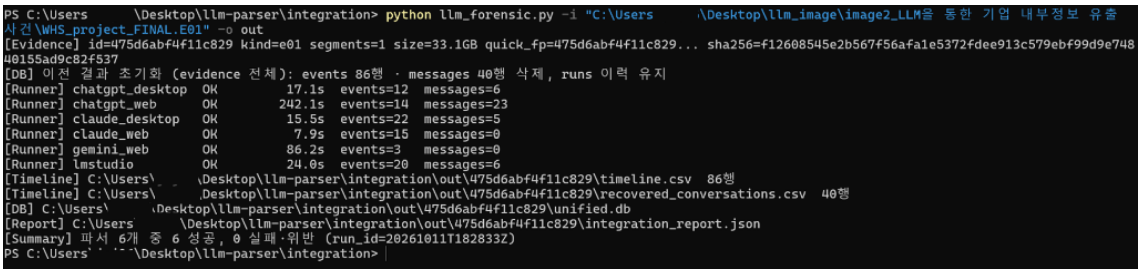
○ 서비스별 파서 및 통합 모듈

- 대표 검증 시나리오에서 6종 파서 정상 실행 및 전체 61개 검증 항목 중 44개 완전 확인
- 서비스별 저장 구조와 아티팩트의 특성을 분석하여 대화 내용, 사용자 행위 및 관련 메타데이터 추출
- 통합 모듈을 통해 6종의 파서의 실행 제어, 분석 결과 병합 및 공통 형식 변환 기능 구현
- Ground Truth 기반 시나리오 검증 및 오류 수정으로 ARTINEX정확성과 통합 결과의 일관성 확보

□ CLI · GUI · Autopsy Plugin 구현

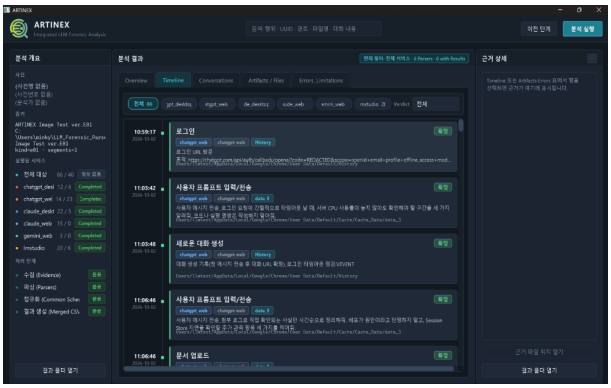
○ CLI 구현

- Python 기반 llm_forensic.py를 통한 통합 실행기로 구현하며 디스크 이미지 입력부터 서비스별 파서 실행, 결과 병합 및 출력까지 단일 절차로 수행
- E01, RAW/DD 형식의 디스크 이미지를 입력받고 명령줄의 옵션으로 결과 저장 경로와 전체, 개별 파서 실행 대상 지정
- 여섯 개 독립 파서를 순차 실행하고 파서별 상태·이벤트·메시지 수 확인
- 파서 결과와 공통 출력 형식을 검증한 뒤 시각과 필드를 정규화하여 통합 행위 타임라인과 복구 대화 목록 생성
- recovered_conversations.csv, timeline.csv, 통합 데이터베이스 및 실행 보고서 출력, 판정 근거와 원본 아티팩트 경로 기록
- 증거 이미지의 해시값과 파서별 실행, 오류, 정보를 기록하며, Quick Mode를 통해 전체 이미지 해시 계산 생략 가능



○ GUI 구현

- Python의 PyQt6 프레임워크를 활용하여 사건 설정부터 증거 이미지까지 입력, 파서 실행 및 분석 결과 조회까지 수행할 수 있는 GUI 개발
- 사건 정보 설정(Case Setup), 증거 이미지 설정(Evidence Setup), 분석 진행 상태 확인(Analysis Process), 분석 결과 조회(Results Workspace)의 4단계 화면 구성
- E01·RAW 디스크 이미지 선택, 결과 저장 경로 지정, 전체·개별 파서 선택 및 Quick Mode 등 분석 실행 옵션 제공
- QProcess 기반 비동기 실행으로 분석 중 GUI 응답 상태를 유지하고, 파서별 실행 상태와 실시간 로그 확인 및 분석 중단 기능 구현
- Overview·Timeline·Conversations·Artifacts/Files·Errors & Limitations의 5개 탭으로 분석 결과를 구분하고, 서비스별 필터링 및 키워드 검색 기능 제공
- 사용자 행위 타임라인과 복구된 대화를 시각화하고 항목 선택 시 판정 결과와 근거 아티팩트 정보를 확인할 수 있는 상세 조회 기능 구현



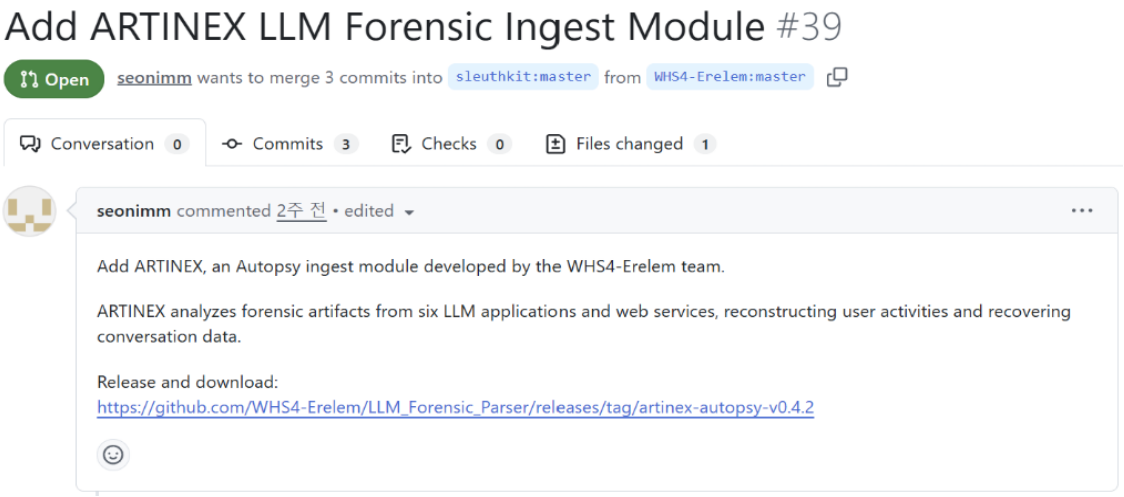


○ Autopsy Plugin 구현

- 오픈소스 디지털 포렌식 도구 Autopsy에서 ARTINEX를 활용할 수 있도록 플러그인을 개발하여 기존 디지털 포렌식 분석 환경과 연계
- Thin Adapter 구조를 적용해 Autopsy에서 분석 대상 아티팩트를

추출하고 ARTINEX 파서를 실행한 후, 분석 결과를 Autopsy에 등록하도록 구현

- setup.ps1 설치 스크립트를 제공하여 실행 환경 구성과 플러그인 설치 절차 자동화 및 사용자 편의성 향상
- 기업 내부 감사 시나리오 기준 플러그인 실행 결과, timeline 86행, conversation 40행으로 기존 ARTINEX와 동일함 확인. 분석 결과의 일관성 검증 완료
- Autopsy 공식 Github 애드온 저장소에 Pull Request(PR)를 제출하였으며, 현재 승인 대기 중



□ 분석 결과와 출력 파일

○ 주요 출력 파일 및 데이터 구성

- ARTINEX의 출력 파일은 사용자 행위 타임라인(timeline.csv), 복구된 대화 기록(recovered_conversations.csv), 통합 데이터베이스(unified.db)로 구성

출력 파일	설명
timeline.csv	서비스명, 발생 시각, 사용자 행위, 판정 결과 및 관련 아티팩트 경로와 상세 근거를 기록하여 사용자 행위 추적 및 시간순 재구성 지원
recovered_ conversation.csv	복구된 메시지 내용, 대화 식별 정보 및 관련 메타데이터를 기록하여 대화 내용 복원 및 메시지 간 연관 관계 분석 지원
unified.db	서비스별 사용자 행위 및 대화 관련 분석 결과를 SQLite 데이터베이스에 통합 저장하여 데이터 관리, 조회 및 서비스 간 비교 분석 지원

○ 분석결과의 해석 및 조회

- 사용자 행위 타임라인은 탐지 근거에 따라 '확정'과 '의심'으로 구분하여 판정 결과의 불확실성 표현
- 복구된 대화 기록은 아티팩트의 잔존 상태에 따라 복구 범위가 달라지며 출력된 기록 수는 완전한 대화 수와 구분
- ARTINEX GUI의 Timeline·Conversations 화면에서 서비스별 필터링 및 키워드 검색 기능을 제공하여 사용자 행위와 복구된 대화 기록의 선별 조회 지원
- 분석 항목 선택 시 우측 근거 상세 화면에 발생 시각, 사용자 행위 세부 내용, 아티팩트 경로 및 판정 근거를 표시해 상세 분석 지원

V 시나리오 기반 검증 및 프로젝트 성과

□ 검증 시나리오와 수행 절차

○ 검증 시나리오

- 개발한 LLM 포렌식 파서의 실제 환경 적용 가능성을 확인하기 위해 총 4종의 디스크 이미지를 활용.
- 각 시나리오 이미지는 서로 다른 사용자 행위와 분석 환경을 대상으로 구성
- 각 시나리오에 Ground Truth를 구성하여 실제 수행 행위와 Parser 탐지 결과를 비교할 수 있도록 구성

검증 시나리오	주요 내용
기업 내부 감사	로그인 장애 대응 과정에서 6개 LLM 환경에 내부자료를 입력하거나 첨부하는 상황 재현. 대표 검증 시나리오로 사용
해킹	Nmap, Nikto, WhatWeb, OWASP ZAP 등의 보안 분석 자료를 LLM에 입력하는 상황을 통해 관련 대화 및 파일 흔적 확인.
사용자 행위	LLM 서비스 이용 중 발생하는 대화, 파일첨부 및 삭제 등의 행위를 중심으로 사용자 행위 재구성 여부 검증.
BitLocker 적용 해킹	암호화된 디스크 이미지 환경에서 LLM 관련 아티팩트 분석 및 파서의 이미지 처리 기능 여부 검증.

○ 검증 수행 절차

- 검증은 시나리오 수행부터 분석결과 확인까지 다음 절차로 진행

1. 시나리오 구성 및 Ground Truth 작성: 시나리오별 목적과 사용자 행위, 검증 항목 정의. 각 이미지에서 수행한 행위와 관련 기록을 정리하여 비교 기준인 Ground Truth 작성
2. 행위 수행 및 디스크 이미지 확보: 정한 절차에 따라 사용자 행위를 수행하고 분석 대상 디스크 이미지 확보
3. Parser 실행 : 각 이미지에 개별 Parser와 통합 Parser를 적용하여 타임라인 및 대화 관련 결과 수집
4. 결과 비교 : Parser 출력과 각 시나리오의 Grount Truth를 비교하여 탐지 여부 및 관련 아티팩트 확인
5. 근거 검토: 주요 탐지 결과를 원본 이미지의 파일 및 로그

기록과 대조하여 판정의 근거 확인. 실제 수행 행위와 관련된 흔적이 확인되는지 검토

□ 파서 실행 및 통합 결과

○ LLM 서비스별 파서 실행 및 통합 분석

- ARTINEX 통합 실행기를 활용해 기업 내부 감사 시나리오 디스크 이미지 분석 수행
- 6개 파서 모두 정상 종료, 실행 실패·시간초과·출력 형식 위반 0건 확인
- 사용자 행위 타임라인(timeline.csv) 86행, 대화 관련 기록(recovered_conversations.csv) 40행 확보

○ 서비스별 아티팩트 분석 결과

- ChatGPT Web: 타임라인 14행, 대화 기록 23행 확보. 문서 첨부, 프롬프트·응답, 문서 추출 텍스트 및 다운로드 흔적 확인
- ChatGPT Desktop: 타임라인 12행, 대화 기록 6행을 확보. 내부 문서 첨부, 문안 검토 요청 및 응답 기록 확인
- Claude Web: 타임라인 15행, 대화 기록 0행. 파일 업로드 관련 흔적 및 입력 초안 확인
- Claude Desktop: 타임라인 22행, 대화 기록 5행 확보. 프로그램 실행·인증 기록 및 일부 초안·파일 메타데이터 확인
- Gemini Web: 타임라인 3행, 대화 기록 0행. 인증 관련 URL 흐름 확인, 대화 본문 및 첨부파일 관련 기록 미복구
- LM Studio: 타임라인 20행, 대화 기록 6행 확보. 로컬 대화, 파일 첨부 및 모델·파일 작업 흔적 확인

○ 대표 시나리오 기반 사용자 행위 분석

- 기업 내부 감사 시나리오를 기반으로 LLM 서비스 사용 과정에서 발생한 주요 아티팩트 분석
- ChatGPT Web에서 장애로그, 장애보고서, 고객 영향 집계 등의 기업 내부 문서의 첨부 기록 및 추출 텍스트 확인

- 문서 분석 요청, 프롬프트·모델 응답 기록, 검토용 PDF 생성 및 다운로드 완료 흔적을 연결하여 사용자 행위 흐름 재구성
- 서비스별 접속·인증·파일 작업 및 대화 관련 흔적을 종합해 사용자 활동 분석

○ Ground Truth 기반 사용자 행위 검증

- 사전 정의된 Ground Truth와 파서 분석 결과를 비교하여 사용자 행위 관련 흔적 확인
- 전체 Ground Truth 63건 중 환경 제어 2건 제외, 실제 평가 대상 61건 선정
- 검증 결과 확인 28건, 부분 확인 16건, 미확인 17건으로 분류
- 총 61건 중 44건에서 관련 흔적 확인, 부분 확인을 포함한 비율 72.1% 기록
- 해당 비율은 관련 흔적 확인 수준을 나타내며, 정밀도 및 재현율과 구분

○ 통합 결과 정합성 검증 및 분석 한계

- 서비스별 원본 CSV, 통합 데이터베이스 및 병합 CSV 간 데이터 정합성 검증
- 통합 과정에서 예상하지 못한 레코드 누락 및 내용 변경 0건 확인
- 타임라인 86행과 대화 기록 40행을 합산한 총 126행의 분석 결과 확보
- 총 126행은 분석 결과 레코드 수로, 실제 사용자 행위 횟수 및 완전한 대화 수와 구분
- 서비스별 데이터 저장 구조와 아티팩트 잔존 특성에 따른 복구 범위 차이 확인
- Gemini Web 등 일부 서비스에서 대화 본문 복구의 한계 확인
- 향후 파서별 대화 복구 기능 및 사용자 행위 판정 정확도 고도화 필요성 도출

□ 주요 성과와 활용 가능성

○ 성과

- 6개의 LLM 이용 환경의 아티팩트 분석 결과를 통합하고 사용자 행위 기준, 분석 가이드라인 및 ARTINEX 개발
- CLI, GUI, Autopsy 플러그인을 구현하여 디스크 이미지 분석부터 행위 타임라인과 복구 대화 확인까지 지원
- 디스크 기반의 다중 LLM 서비스 통합 분석과 사용자 행위 판정을 선행연구와의 차별점으로 정리한 논문을 한국디지털포렌식학회 동계학술대회에 투고

○ 활용 가능성

- 여러 LLM 서비스를 이용한 Windows 시스템의 디스크 분석 시 이용 흔적을 확인하는 보조 자료로 활용
- 통합 타임라인으로 서비스별 행위를 시간 순으로 검토하고, 복구 대화와 원본 아티팩트를 대조하여 이용 경위 재구성
- 가이드라인을 참고해 판정 근거와 분석 한계를 함께 검토

□ 향후 계획

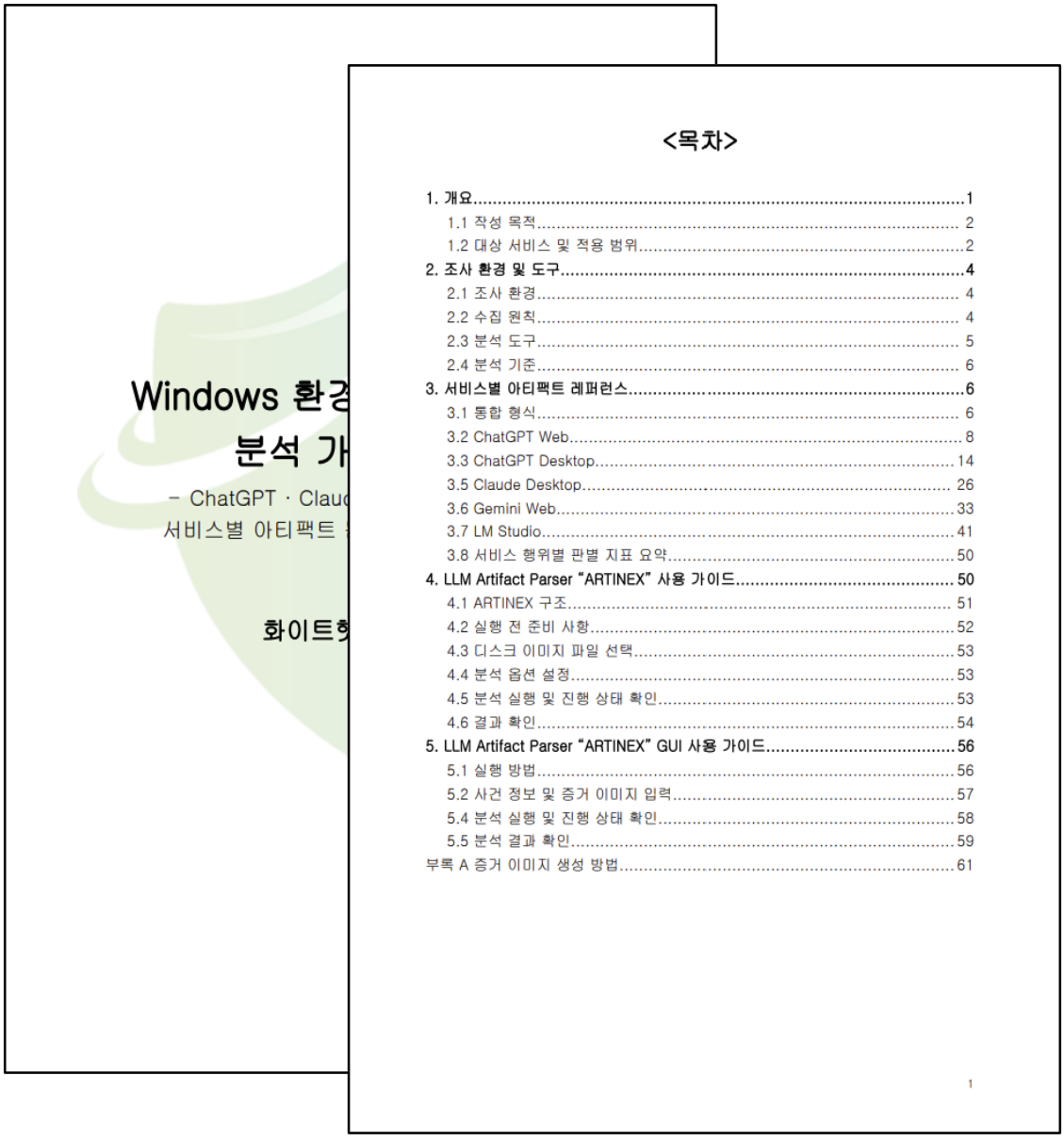
○ 고도화 계획

- 서비스 변화에 대응하는 파서 유지보수와 분석 범위, 자동화 수준 확대
  - LLM 서비스 업데이트에 따른 아티팩트 변화를 추적해 서비스별 파서와 Autopsy 플러그인 개선
- 다른 브라우저, 운영체제, LLM 서비스 및 CLI·MCP 연계 환경으로 분석 범위 확대 검토
- MCP를 활용한 서비스 변화 수집과 아티팩트 분석 절차의 자동화 방안 연구

붙임1 산출물 및 부속 자료

1 가이드라인

○ 자료의 개요
- Windows 환경의 ChatGPT, Claude 웹 및 데스크톱 애플리케이션, Gemini 웹, LM Studio를 대상으로 작성한 LLM 포렌식 분석 가이드라인
- 서비스별 아티팩트의 저장 위치, 구조, 확인 가능한 정보와 분석 시 주의사항 정리
- ARTINEX의 CLI, GUI 실행 방법과 분석 결과 확인 절차 수록
https://drive.google.com/file/d/1HMzxxGYnyr8DwLYgHdENUq-9F6MEhVR_/view?usp=drive_link



Windows 환경
분석 가
– ChatGPT · Claud
서비스별 아티팩트
화이트햇

<목차>

1. 개요 1
1.1 작성 목적 2
1.2 대상 서비스 및 적용 범위 2
2. 조사 환경 및 도구 4
2.1 조사 환경 4
2.2 수집 원칙 4
2.3 분석 도구 5
2.4 분석 기준 6
3. 서비스별 아티팩트 레퍼런스 6
3.1 통합 형식 6
3.2 ChatGPT Web 8
3.3 ChatGPT Desktop 14
3.5 Claude Desktop 26
3.6 Gemini Web 33
3.7 LM Studio 41
3.8 서비스 행위별 판별 지표 요약 50
4. LLM Artifact Parser "ARTINEX" 사용 가이드 50
4.1 ARTINEX 구조 51
4.2 실행 전 준비 사항 52
4.3 디스크 이미지 파일 선택 53
4.4 분석 옵션 설정 53
4.5 분석 실행 및 진행 상태 확인 53
4.6 결과 확인 54
5. LLM Artifact Parser "ARTINEX" GUI 사용 가이드 56
5.1 실행 방법 56
5.2 사건 정보 및 증거 이미지 입력 57
5.4 분석 실행 및 진행 상태 확인 58
5.5 분석 결과 확인 59
부록 A 증거 이미지 생성 방법 61

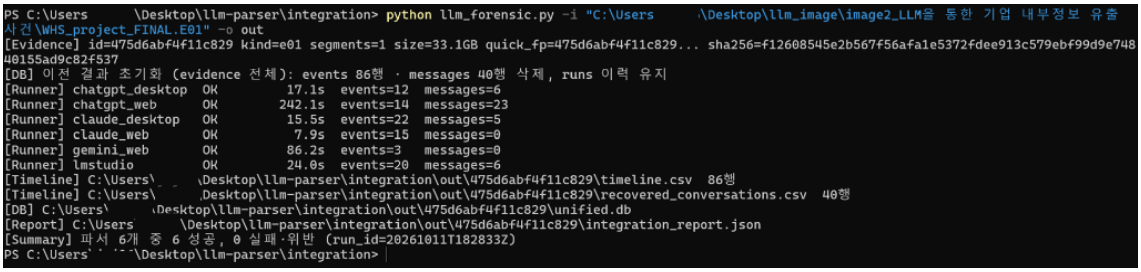
1

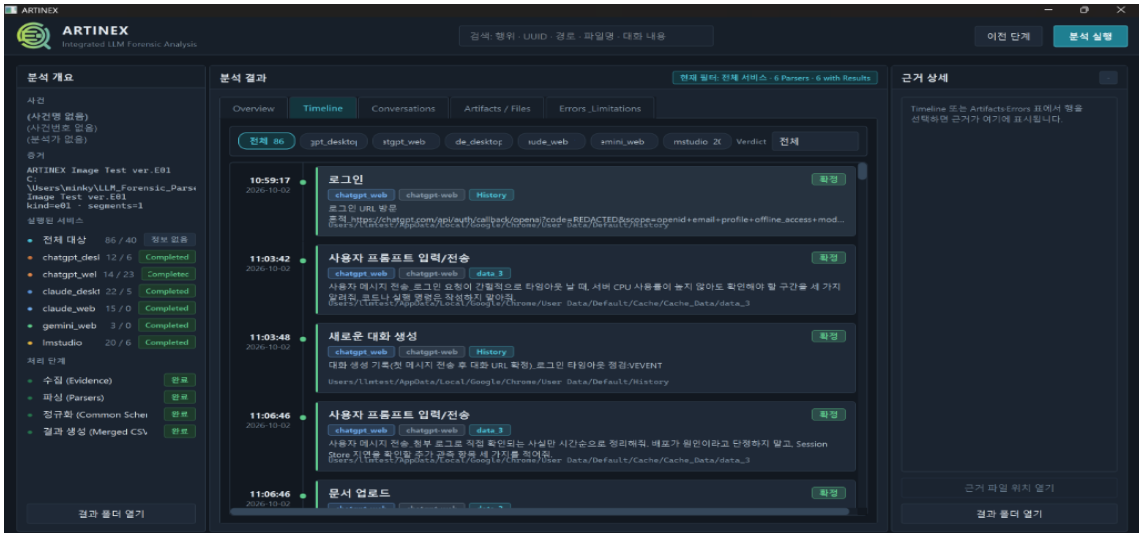
2 ARTINEX

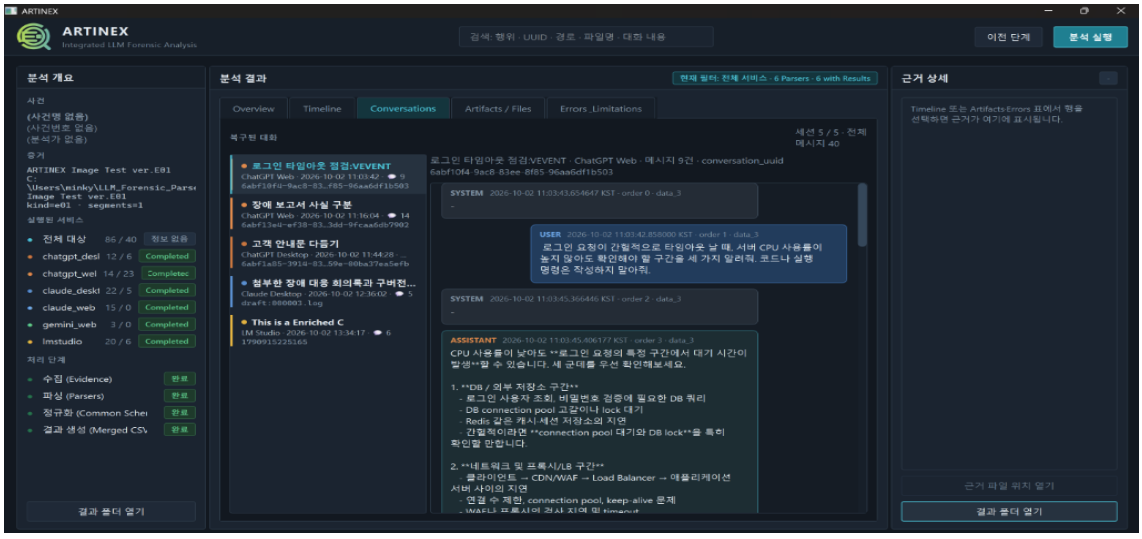
○ 자료의 개요

- Windows 디스크 이미지에 남은 6개 LLM 서비스 환경의 아티팩트를 분석하여 사용자 행위 타임라인과 복구 대화를 제공하는 통합 포렌식 파서
- CLI: 디스크 이미지와 결과 저장 경로를 지정해 서비스별 파서를 실행하고, 통합 분석 결과를 CSV와 실행 보고서로 출력
- GUI: 사건 정보, 증거 이미지, 분석 옵션을 화면에서 설정하고, 파서 실행 상태와 행위 타임라인, 복구 대화를 조회

https://github.com/WHS4-Erelem/LLM_Forensic_Parser



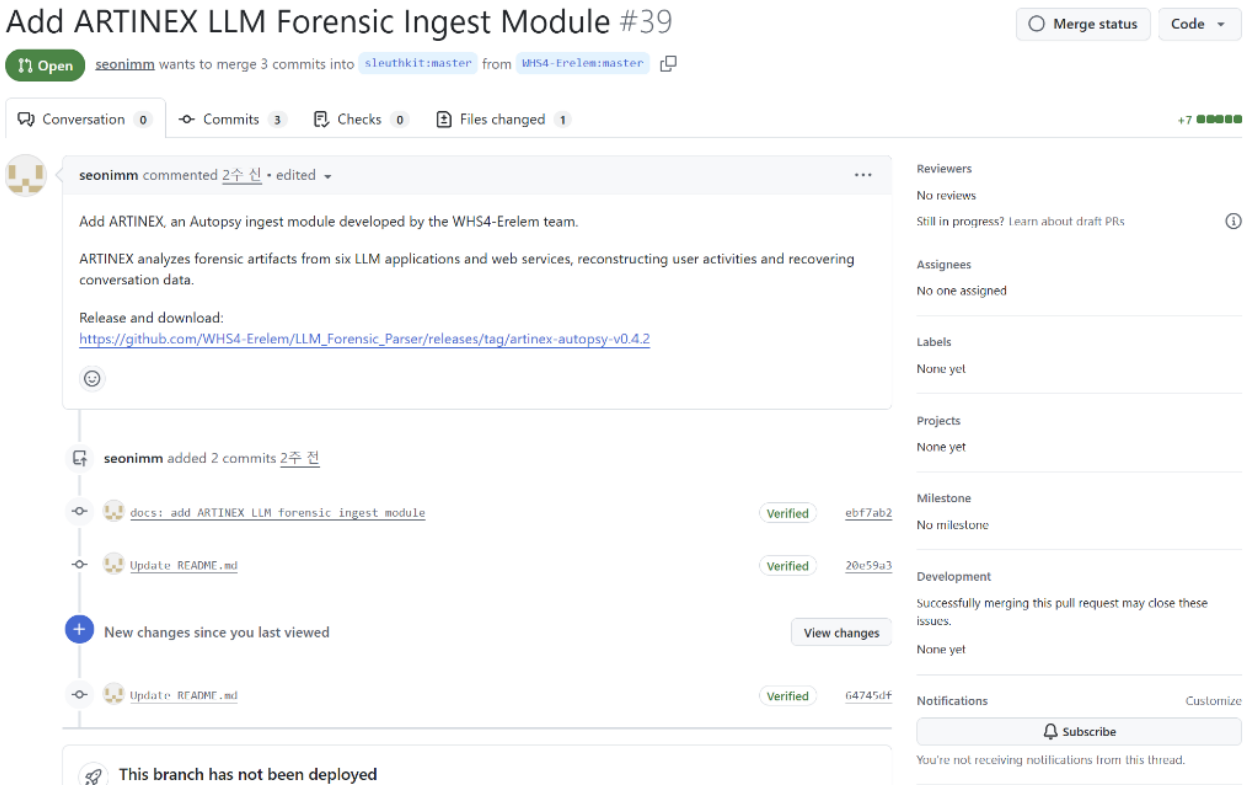




4 ARTINEX Plugin

○ 자료 게재 개요

- 오픈소스 디지털 포렌식 도구 Autopsy에서 ARTINEX의 LLM 아티팩트 분석 기능을 사용할 수 있도록 개발한 플러그인
- Autopy에서 분석 대상을 선택하면 ARTINEX 파서를 실행하고, 추출된 사용자 행위 타임라인과 복구 대화를 Autopsy 분석 결과로 등록
- Autopsy 공식 GitHub 애드온 저장소에 플러그인 등록을 위한 Pull Requset 제출
  https://github.com/WHS4-Erelem/autopsy_addon_modules



3 논문 게재

○ 논문 게재 개요
- 논문 제목: Windows 환경에서의 LLM 서비스 이용 흔적 분석 및 통합 포렌식 파서 개발/Analysis of LLM Service Usage Artifacts in Windows Environments and Development of an Integrated Forensic Parser[1)]
- 게재 학회: 한국디지털포렌식학회 학술대회
- 게재(발표) 일자: 2026.11.09.
- 저자 정보: 김연원, 김민경, 고승연, 김강민, 박솔민, 손선임, 장은정, 한동훈, 김준범, 김종현
- 게재 구분: 학술대회
- 게재 상태: 게재 예정(2026.11.09)

ISSN(Print) : 1976-5304, ISSN(Online) : 2713-931X
https://kdfs.jams.or.kr, DOI : XXXXXXXXXXXXXXXX

Windows 환경에서의 LLM 서비스 이용 흔적 분석 및 통합 포렌식 파서 개발

김연원*, 김민경*, 고승연*, 김강민*, 박솔민*,
손선임*, 장은정*, 한동훈*, 김준범**, 김종현***,
*한국인터넷진흥원(KISA)화이트햇스쿨 4기,
**한국인터넷진흥원(KISA) 화이트햇스쿨(멘토),
***한국인터넷진흥원(KISA) 화이트햇스쿨(PL)

Analysis of LLM Service Usage Artifacts in Windows Environments and Development of an Integrated Forensic Parser

Yeon-won Kim*, Min-kyeong Kim*, Seung-yeon Ko*,
Gang-min Kim*, Sol-min Park*, Seon-im Son*,
Eun-jeong Jang*, Dong-hun Han*,
Jun-beom Kim**, Jong-hyun Kim***
*KISA WhiteHat School 4th,
**KISA WhiteHat School(Mentor), ***KISA WhiteHat School(PL)

요 약

대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 서비스의 이용이 확산되면서 그 이용 흔적은 디지털 포렌식 조사의 새로운 대상이 되고 있으나, 선행연구는 특정 이용 환경에 한정되거나 서비스 계정 또는 실행 중인 프로세스의 메모리에 접근할 수 있는 상황을 전제로 한다. 본 연구에서는 ChatGPT와 Claude의 웹 및 데스크톱 애플리케이션, Gemini 웹, LM Studio의 여섯 가지 서비스 환경에서 32개의 사용자 행위를 재현하고, Windows 디스크에 남는 아티팩트를 분석하였다. 그 결과 서비스 환경에 따라 아티팩트의 종류와 범위가 상이하였으며, ChatGPT 웹과 Claude 웹의 HTTP Cache, ChatGPT 데스크톱 애플리케이션의 에이전트 대화 로그에서는 사용자가 삭제한 대화의 원문까지 확인되었다. 이처럼 분산된 아티팩트를 일관되게 해석하기 위해, 아티팩트가 행위를 뒷받침하는 정도에 따라 행위를 확정과 의심으로 판정하는 기준을 제시하고 이를 구현한 통합 포렌식 파서 ARTINEX를 개발하였다. ARTINEX는 여섯 가지 서비스 환경의 아티팩트를 단일 절차로 분석하여, 판정 근거를 포함한 행위 타임라인과 복구된 대화를 제공한다. 가상의 사건 시나리오에 적용한 결과, 수행한 58건의 행위 가운데 36건이 서비스 환경과 행위, 시각까지 판정 결과와 일치하였으며, 행위 타임라인과 복구된 대화를 연결하여 LLM 이용 경위를 재구성하는 사례를 제시하였다. 제안 방법과 도구는 다수의 LLM 서비스를 병행하여 이용한 환경에서 디스크 이미지만으로 이용 행위를 조사하는 데 활용될 수 있다.

주제어: 대규모 언어 모델(LLM), Windows 환경, 디지털포렌식, 아티팩트 분석, 통합 포렌식

ABSTRACT

As the use of large language model (LLM) services spreads, their usage traces have become a new target of digital forensic investigations. However, prior studies have been limited to specific usage environments or have assumed access to service accounts or to the memory of running processes. In this study, we reproduced 32 user actions in six LLM service environments (the web and desktop applications of ChatGPT and Claude, Gemini on the web, and LM Studio) and analyzed the artifacts left on Windows disks. The types and extent of

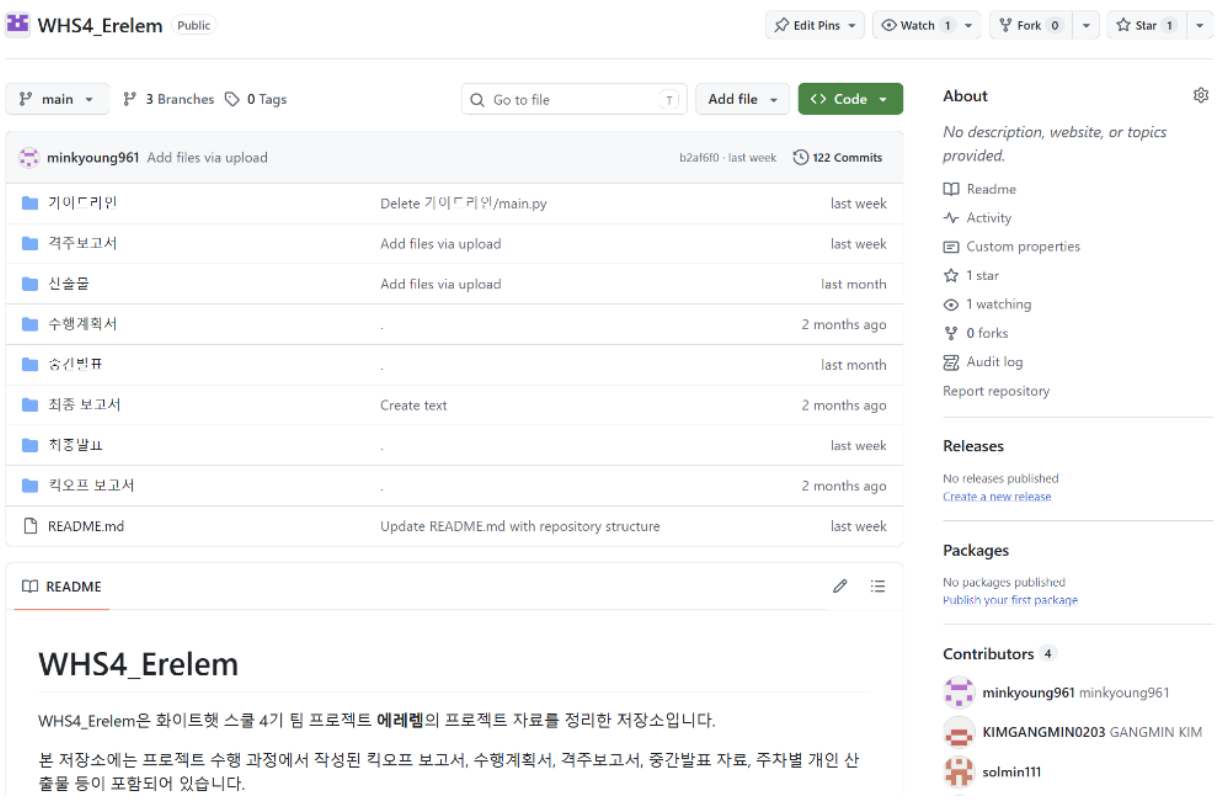
* 본 연구는 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 화이트햇스쿨 4기의 지원을 받아 수행된 연구임.

머리말 꼬리말 수정 금지

4 개인 보고서 모음

○ 자료 게재 개요
- 팀원별로 수행한 선행연구 조사와 서비스별 아티팩트 분석 결과를 개인 보고서로 작성
- 작성한 보고서를 GitHub 저장소에 게시하여 프로젝트의 조사 과정과 분석 근거를 확인할 수 있도록 정리

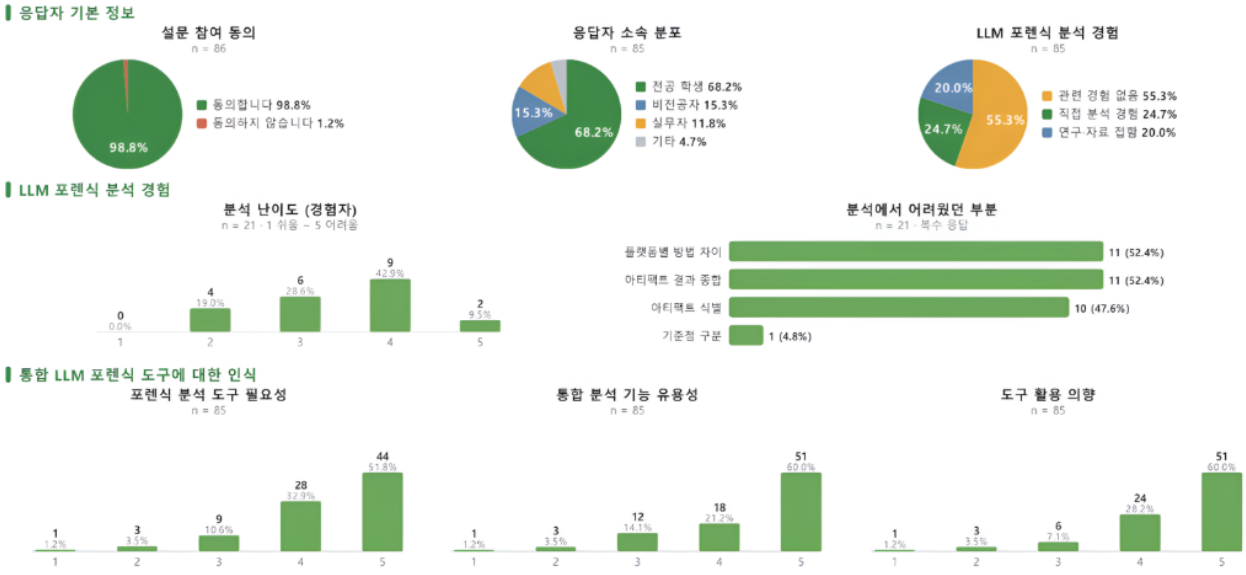
https://github.com/WHS4-Erelem/WHS4_Erelem



5 자체 설문 조사 결과

○ 일반 사용자 설문 조사
- 일반 사용자 86명을 대상으로 LLM 이용 경험과 포렌식 분석 도구에 대한 인식을 조사
- LLM 이용 경험과 포렌식 분석 도구의 필요성·활용 의향 등을 조사하고 결과를 도표로 정리

○ 전문가 평가
- 디지털 포렌식·DFIR 전문가 2명을 대상으로 ARTINEX의 활용성과 분석 결과의 출력 적절성 평가
- 두 전문가 모두 초기 흔적 탐색, 여러 서비스 결과 비교, 행위 타임라인 검토, 복구 대화 확인 및 근거 추적의 활용성을 긍정적으로 평가
- 대화 복구 범위와 출력 파일의 후속 활용 등에서 개선 의견을 확인하고, 결과 가독성·복구 품질·적용 범위 개선 과제로 정리



활용성 · 출력 적절성 평가

활용성	전문가 A	전문가 B
LLM 흔적 초기 탐색 대상 선별	매우 그렇다	그렇다
여러 서비스 결과 공통 형식 비교	매우 그렇다	그렇다
Timeline 행위 흐름 파악	매우 그렇다	그렇다
Conversation 대화 복구 검토	매우 그렇다	그렇다
아티팩트 경로 근거 추속 검증	매우 그렇다	그렇다

출력 적절성	전문가 A	전문가 B
Timeline 정보 가독성	그렇다	그렇다
Conversation 구성·복구 범위	그렇다	보통이다
아티팩트 경로 근거 제공 수준	매우 그렇다	보통이다
결과 검색·필터링	매우 그렇다	그렇다
출력 파일 후속 활용	매우 그렇다	보통이다

전문가 코멘트

"생성형 AI 사용이 늘면서 LLM 대화 기록은 새로운 디지털 증거가 되고 있습니다. ARTINEX와 이 가이드라인은 아직 표준이 없는 LLM 포렌식 분야에서 분석 기준과 도구를 함께 제시했다는 점에서 의미가 큽니다. 앞으로 후속 연구와 수사 실무의 기초 자료로 활용되어 디지털포렌식 분야 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

— 디지털 포렌식 · DFIR 전문가

개선 피드백 → 향후 계획에 반영

- 결과 활용성: 결과 가독성·검색·필터링 개선, GUI / HTML Report 제공
- 도구 연동: 기존 포렌식 도구와의 Plugin 연동 (Autopsy 등)
- 복구 품질: Conversation 복구 정확도 향상 및 누락 구간 표시
- 근거 설명: 시간 정보·판정 기준·분석 한계 설명 보강
- 적용 범위: 지원 서비스·버전·입력 형식 확대

붙임2 참고문헌

[1] Ministry of Science and ICT, "Results of the 2025 Survey on the Internet Usage," [Online]. Available:https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?mId=113&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3187098 (Accessed: Oct. 2, 2026).

[2] K. Min, "Victim turned defendant by AI-generated fake KakaoTalk messages ... prosecutor clears the victim,"Seoul Shinmun, Jul. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/07/16/20260716500267(Accessed: Oct. 14, 2026). (in Korean).

[3] E. Levenson, "How ChatGPT conversations became 'a treasure trove' of evidence in criminal investigations,"CNN, May 2, 2026. [Online]. Available: https://edition.cnn.com/2026/05/02/us/chatgpt-ai-privacy-crime (Accessed:Oct. 14, 2026).

[4] C. Jones, “OpenAI engineer charged after boardroom bug found wrapped in toilet paper,” The Register, Oct.14, 2026. [Online]. Available:https://www.theregister.com/security/2026/10/14/openai-engineer-charged-after-boardroom-bug-found-wrapped-intoilet-paper/5303000 (Accessed: Oct. 16, 2026).

[5] K. Cho, Y. Park, J. Kim, B. Kim, and D. Jeong, “Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT,Gemini, Copilot, and Claude,” Forensic Science International: Digital Investigation, vol. 52, 301855, 2025.

[6] S. Jeong, S. Lee, and J. Park, “LangurTrace: Forensic analysis of local LLM applications,” Forensic ScienceInternational: Digital Investigation, vol. 54, 301987, 2025.

[7] J. Kang, Y. Kim, S. Kim, H. Moon, J. Shim, and S. Cho, “Comparative Analysis and Utilization of DigitalForensic Artifacts from API-based and Standalone LLMs,” Journal of Digital Forensics, vol. 19, no. 6, pp.69-95, Dec. 2025.

[8] J. Joun, “Forensic analysis from generative AI web application memory: A ChatGPT case study,” ForensicScience International: Digital Investigation, vol. 58, 302175, 2026.

[9] The Chromium Projects, “Disk Cache,” [Online]. Available:https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-stack/disk-cache/ (Accessed: Oct. 11, 2026).